

67 RM

- 67.1 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp
- 67.2 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown
- 67.3 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed
- 67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwIpv4PrefixExceedClear
- 67.5 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed
- 67.6 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear
- 67.7 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1 hwIpv6PrefixExceed
- 67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwIpv6PrefixExceedClear
- 67.9 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwIpv6PrefixThresholdExceed
- 67.10 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwIpv6PrefixThresholdExceedClear
- 67.11 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed
- 67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear
- 67.13 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed
- 67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear
- 67.15 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed
- 67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear
- 67.17 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed
- 67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear
- 67.19 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1 hwL3VpnIpv6PrefixExceed
- 67.20 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3VpnIpv6PrefixExceedClear
- 67.21 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3 hwL3VpnIpv6PrefixThresholdExceed
- 67.22 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestrain
- 67.23 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainClear

67.1 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp

告警解释

RM/2/TNLGROUP_UP:OID [oid] The status of the tunnel group changed to Up.
(Destination=[IPADDR], TunnelPolicy=[STRING])

业务和业务使用的隧道关系建立，发送hwTunnelGroupUp告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1	Major	qualityOfServiceAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Destination	业务依赖的隧道目的地址。
TunnelPolicy	业务使用的隧道策略。

对系统的影响

业务恢复，对系统无影响。

可能原因

可能原因1：

链路故障恢复，隧道变为可达。

可能原因2：

用户配置了TE/LDP等隧道后，导致某一目的地址的隧道可达。

可能原因3：

迭代到公网隧道的VPN私网路由撤销后被再次添加。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown](#)

67.2 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown

告警解释

RM/2/TNLGROUP_DOWN:OID [oid] The status of the tunnel group changed to Down. (Destination=[IPADDR], TunnelPolicy=[STRING])

业务和业务使用的隧道关系拆除，发送hwTunnelGroupDown告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2	Major	qualityOfServiceAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Destination	业务依赖的隧道目的地址。
TunnelPolicy	业务使用的隧道策略。

对系统的影响

对业务影响比较大，业务会中断。

可能原因

可能原因1：

链路故障。

可能原因2：

用户配置改变，导致没有可用隧道能到达指定目的地址。

可能原因3：

迭代到公网隧道的VPN私网路由被删除。

处理步骤

- 步骤1** 当隧道组故障时，设备会发送告警信息，告诉用户隧道组故障了，携带了“目的地址”和“隧道策略”等信息。用户可在隧道策略视图下执行**display this**命令检查**tunnel-policy tunnel-policy-name**字段是否存在。
- 如果存在，使用**display tunnel-policy tunnel-policy-name**命令检查隧道策略的内容。
 - 如果显示的字段包含“Select-Seq”，则表明隧道策略为顺序策略，请执行**步骤2**。
 - 如果显示的字段包含“Destination”和“Tunnel Intf”，则表明隧道策略为隧道绑定策略，请执行**步骤3**。
 - 如果不存在，请执行**步骤4**。
- 步骤2** 使用**display tunnel-info all**命令检查是否有隧道策略中配置类型的隧道。
- 如果存在，请执行**步骤5**。
 - 如果不存在，请改变VPN业务使用的隧道策略。
- 步骤3** 如果隧道策略为隧道绑定策略，使用**display interface tunnel interface-number**命令检查隧道策略中绑定的tunnel接口是否UP。
- 如果是UP，请执行**步骤5**。
 - 如果不是UP，请建立TE接口下的配置。
- 步骤4** 请检查LSP隧道是否存在。
- 如果LSP隧道存在，请执行**步骤5**。
 - 如果LSP隧道不存在，检查LSP(LDP LSP、BGP LSP、Static LSP)隧道的配置。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp](#)

67.3 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed

告警解释

RM/2/IPV4_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of IPv4 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4路由整机前缀超出系统限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

IPv4路由整机前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 分别执行**display ip routing-table statistics**命令和**display ip routing-table all-vpn-instance statistics**命令查看IPv4公网和私网路由前缀总数，以及各个协议都往IP路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤2 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现**67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwlIpv4PrefixExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤3**。
- 如果出现，请执行**步骤4**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwlIpv4PrefixExceedClear

67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwIpv4PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/IPV4_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv4 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4路由整机前缀降到了系统限制值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv4前缀数量降到最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.3 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed](#)

67.5 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of IPv4 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4前缀数超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

IPv4路由整机前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 请收集该设备的告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[67.6 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear](#)

67.6 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwlIpv4PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv4 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv4前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.5 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwlIpv4PrefixThresholdExceed](#)

67.7 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1 hwIpv6PrefixExceed

告警解释

RM/2/IPV6_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of IPv6 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6路由整机前缀数量超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

IPv6路由整机前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 分别执行**display ipv6 routing-table statistics**命令和**display ipv6 routing-table all-vpn-instance statistics**命令查看IPv6公网和私网路由前缀总数，以及各个协议都往IPv6路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

- 步骤2** 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现[67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwlIpv6PrefixExceedClear](#)告警。
- 如果没有出现，请执行[步骤3](#)。
 - 如果出现，请执行[步骤4](#)。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwlIpv6PrefixExceedClear](#)

67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2
hwlIpv6PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/IPV6_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv6 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6路由整机前缀降到阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv6前缀数量降到最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.7 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1 hwlIpv6PrefixExceed](#)

67.9 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwlIpv6PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of IPv6 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6前缀数量超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

IPv6路由整机前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 请收集该设备的告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[67.10 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwlIpv6PrefixThresholdExceedClear](#)

67.10 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwlIpv6PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv6 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv6前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.9 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwIpv6PrefixThresholdExceed](#)

67.11 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV4_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4公网路由前缀超出系统限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

公网IPv4路由前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1:

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv4路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv4路由前缀达到最大值。

原因2:

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 执行**display ip routing-table statistics**命令查看IPv4公网路由前缀数，以及各个协议都往IP路由表中加入了多少路由信息。同时执行**display ip routing-table limit**命令查看当前公网前缀总数及前缀限制数量。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤2 通过调整配置删除多余的路由信息，或者调大公网前缀限制，查看是否出现**67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤3**。
- 如果出现，请执行**步骤4**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear

67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV4_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

公网IPv4路由前缀降到了系统限制值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4路由前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv4路由前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv4前缀数量降到最大值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.11 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed](#)

67.13 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv4前缀数超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4前缀数量。
Threshold	公网IPv4前缀告警阈值。

对系统的影响

公网IPv4路由前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1：

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv4路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv4路由前缀达到阈值。

原因2：

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀阈值。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display current-configuration**命令查看是否配置了**ip prefix-limit**命令导致告警阈值过小。
- 如果是，请执行**步骤2**。
 - 如果不是，请执行**步骤3**。
- 步骤2** 重新配置**ip prefix-limit number alert-percent**命令，增大**number**和**alert-percent**值。
- 步骤3** 执行**display ip routing-table statistics**命令查看IPv4公网路由前缀总数，以及各个协议都往IP路由表中加入了多少路由信息。
- 确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。
- 如果是错误配置导致，请执行**步骤4**。
 - 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

- 步骤4** 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现**67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear**告警。
- 如果没有出现，请执行**步骤5**。
 - 如果出现，请执行**步骤6**。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear

67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv4前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4前缀数量。
Threshold	公网IPv4前缀告警阈值。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致公网IPv4前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.13 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed](#)

67.15 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV6_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6公网路由前缀超出系统限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

公网IPv6路由前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1：

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv6路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv6路由前缀达到最大值。

原因2：

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 执行**display ipv6 routing-table statistics**命令查看IPv6公网路由前缀数，以及各个协议都往IPv6路由表中加入了多少路由信息。同时执行**display ipv6 routing-table limit**命令查看当前公网前缀总数及前缀限制数量。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤2 通过调整配置删除多余的路由信息，或者调大公网前缀限制，查看是否出现**67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤3**。
- 如果出现，请执行**步骤4**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear

67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV6_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

公网IPv6路由前缀降到了系统限制值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6路由前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv6路由前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv6前缀数量降到最大值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.15 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed](#)

67.17 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv6前缀数超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6前缀数量。
Threshold	公网IPv6前缀告警阈值。

对系统的影响

公网IPv6路由前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1：

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv6路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv6路由前缀达到阈值。

原因2：

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀阈值。

处理步骤

- 步骤1 使用**display current-configuration**命令查看是否配置了**ipv6 prefix-limit**命令导致告警阈值过小。
 - 如果是，请执行[步骤2](#)。
 - 如果不是，请执行[步骤3](#)。
- 步骤2 重新配置**ipv6 prefix-limit number alert-percent**命令，增大**number**和**alert-percent**值。
- 步骤3 执行**display ipv6 routing-table statistics**命令查看IPv6公网路由前缀总数，以及各个协议都往IPv6路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

 - 如果是错误配置导致，请执行[步骤4](#)。
 - 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤4 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现**67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤5**。
- 如果出现，请执行**步骤6**。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear

67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv6前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6前缀数量。
Threshold	公网IPv6前缀告警阈值。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致公网IPv6前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.17 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed](#)

67.19 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1 hwL3vpnIpv6PrefixExceed

告警解释

RM/2/L3VPN_IPV6_PREFIX_EXCEED:OID [OID] The number of IPv6 prefixes in the VPN instance exceeded the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

VPN实例中IPv6前缀数超过了最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	产生告警的VPN实例名称。
PrefixCount	当前VPN实例下IPv6前缀数量。

参数名称	参数含义
MaxValue	VPN实例下IPv6前缀数最大值。

对系统的影响

IPv6路由私网前缀已经达到最大值。

- 如果路由前缀总数小于设置的最大值，可以继续添加直连和静态路由前缀，不能添加动态协议路由前缀；
- 如果路由前缀数量已经达到设置的最大值，所有路由前缀均不能添加。

可能原因

可能原因1：

IPv6私网动态协议（BGP或IGP）路由、静态路由、直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致VPN实例下路由前缀达到最大值。

可能原因2：

配置或修改VPN实例下前缀限制命令，减小VPN实例前缀最大值。

处理步骤

步骤1 使用 **vpn-instance vpn-instance-name statistics**命令查看前缀总数和每个协议分别加入了多少条路由；同时使用**display ipv6 routing-table limit**命令查看当前私网前缀总数及前缀限制数量，确认前缀数量是否超过最大值。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 请考虑是否要扩容，或调整配置删除多余的路由信息。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear](#)

67.20 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/L3VPN_IPV6_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [OID] The number of IPv6 prefixes in the VPN instance falls below the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

VPN实例中IPv6前缀数量降到最大值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	产生告警的VPN实例名称。
PrefixCount	当前VPN实例下IPv6前缀数量。
MaxValue	VPN实例下IPv6前缀数最大值。

对系统的影响

告警清除，对业务无影响。

可能原因

可能原因1：

协议删除路由。

可能原因2：

修改或删除私网前缀限制命令，提高前缀最大值，使得私网IPv6前缀数量低于前缀最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1_hwL3vpnIpv6PrefixExceed](#)

67.21 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3 hwL3vpnIpv6PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/L3VPN_IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [OID] The number of IPv6 prefixes in the VPN instance exceeded the threshold. (VpnInstanceName=[octet], PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

VPN实例中IPv6前缀数超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3	Warning	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	产生告警的VPN实例名称。
PrefixCount	当前VPN实例下IPv6前缀数量。
Threshold	VPN实例下IPv6前缀阈值。

对系统的影响

IPv6路由私网前缀已经达到阈值，如果继续增加前缀可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

可能原因1：

IPv6私网动态协议（BGP或IGP）路由、静态路由、直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致私网路由前缀达到阈值。

可能原因2：

配置或修改私网前缀限制命令，减小私网前缀阈值。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics**命令查看前缀总数和每个协议分别加入了多少条路由；同时使用**display ipv6 routing-table limit**命令查看当前私网前缀总数及前缀阈值，确认前缀数量是否超过阈值。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 若配置的私网前缀阈值过小，在VPN实例IPv6地址族视图执行**prefix limit**命令重新配置私网前缀阈值，确认问题是否解决。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

67.22 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestrained

告警解释

RM/2/RM_NHM_RESTRAIN:OID [oid] Cyclic iteration was suppressed.
(Type=[Integer], key=[Integer], VpnInstanceName=[octet], Nexthop=[octet])
循环迭代被抑制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Type	被抑制的循环迭代的类型。
key	被抑制的循环迭代的关键值。

参数名称	参数含义
VpnInstanceName	迭代下一跳所属的VPN实例。
Nexthop	迭代下一跳。

对系统的影响

已经产生循环迭代，如果不进行处理，可能会导致CPU持续占用率。

可能原因

可能原因1：

配置错误，导致路由出现循环迭代。

可能原因2：

网络部署存在问题，导致路由出现循环迭代。

可能原因3：

被篡改的BGP报文，导致路由出现循环迭代。

处理步骤

步骤1 根据告警中参数Type的不同，选择以下命令查看IPv4或IPv6的下一跳信息：

- 如果Type取值是1（route-relay）或者2（tunnel-relay），则执行**display ipv4 nexthop-indirection**命令查看。
- 如果Type取值是3（ipv6-route-relay），则执行**display ipv6 nexthop-indirection**命令查看。

查看显示信息中的字段Protocol：

- 如果Protocol取值是BGP，则执行**display bgp nexthop ipv4-address**命令（*ipv4-address*为存在循环迭代的下一跳地址），收集所有的显示信息，联系技术支持人员。
- 如果Protocol取值不是BGP，联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainingClear](#)

67.23 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainingClear

告警解释

RM/2/RM_NHM_RESTRAIN_CLEAR:OID [oid] Cyclic iteration suppression was removed. (Type=[Integer], key=[Integer])

循环迭代抑制被解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Type	被抑制的循环迭代的类型。
key	被抑制的循环迭代的关键值。

对系统的影响

清除告警，对业务无影响。

可能原因

配置错误解除。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestrained](#)